113年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 下列何者屬於貨物處理標誌「堆放於乾燥處」？
A. Keep in Dry place
B. Keep in Wet place
C. Keep in Cool place
D. Keep in Warm place

(B) 2. 依據IMSBC Code，經由動力操作之通風(Ventilation)方式稱為？
A. 表面通風
B. 機械通風
C. 自然通風
D. 隨意通風

(C) 3. 以玻璃非吸濕性之性質，可以和下列何種貨物裝在同一室？
A. 木材
B. 穀物
C. 瓷器
D. 果菜

(A) 4. 依SOLAS公約第XII章規則12，貨艙進水警報裝置，應能將每一貨艙中探測到的兩種不同的水位明顯區分為High Alarm 及Hi-High Alarm，其中High Alarm應設於貨艙內底上方多少距離？
A. 0.5M
B. 1.0M
C. 1.5M
D. 2.0M

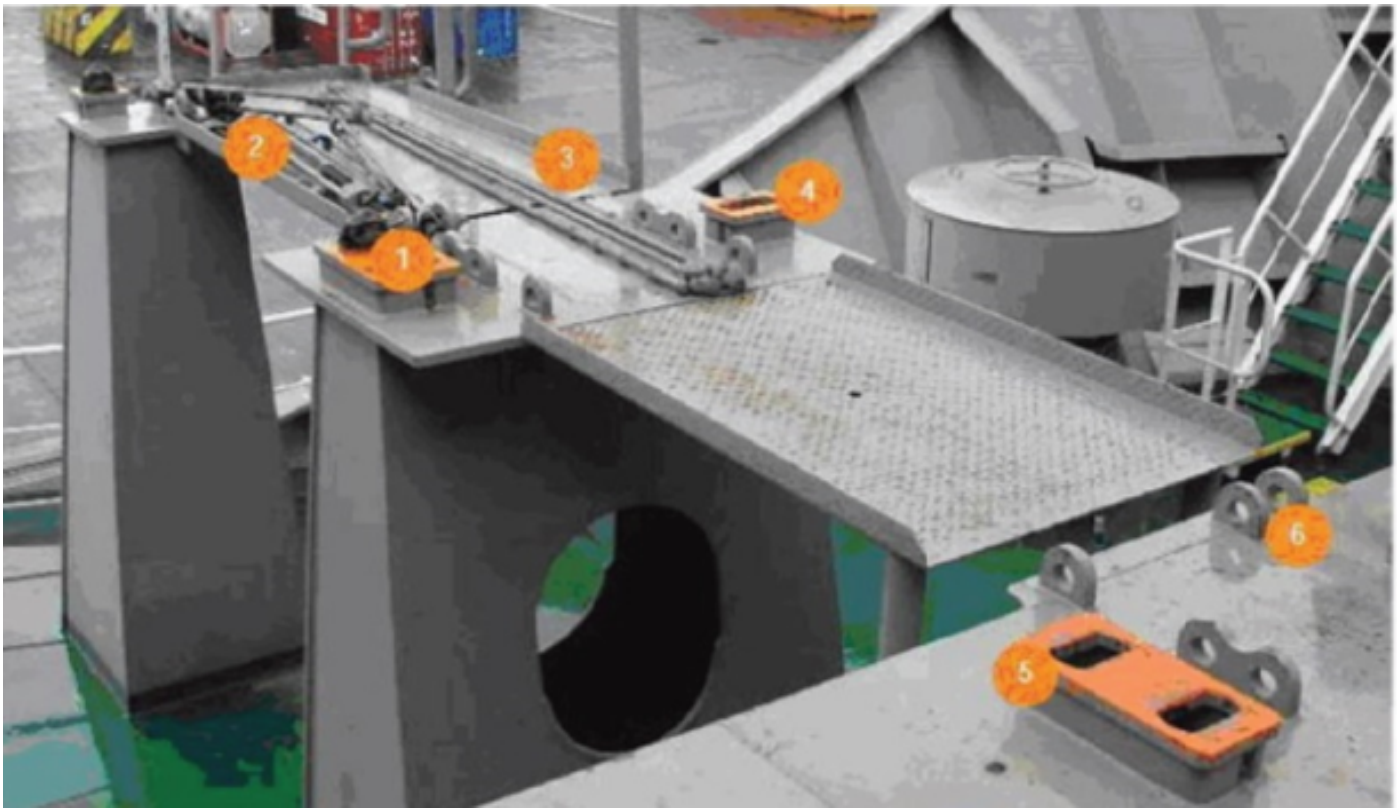
(B) 5. 穩定中心高度之公式：GM = KB + BM - KG，其中BM為下列何者？
A. 穩定中心高度
B. 定傾半徑
C. 浮心力距
D. 慣性力距

(A) 6. 雜貨船的二層艙裝載袋裝米時，應先在艙底鋪設二層木板，問此兩層木板的鋪設方向為何？
A. 最下層與污水流動方向一致，其上層則直角鋪設
B. 最下層與污水流動方向呈直角鋪設，其上層則平行鋪設
C. 只用縱向鋪設
D. 只用橫向鋪設

(C) 7. 散裝穀物運輸，1994 年1月1日之後船舶穀物移動產生傾側角最大容許值為何？
A. 不得大於7度
B. 不得大於12度
C. 不得大於12度或其甲板浸水角，兩個角度以較小者為準
D. 不得大於7度或其浸水角

(B) 8. 貨櫃船使用之繫栓屬具中，其主要作用為依縱向或橫向連接貨櫃而達成縱向或橫向拉力之目的稱之為何？
A. 定位鎖座
B. 橋式連接器
C. 垂直堆積器
D. 縱向堆積器

(B) 9. 附圖中⑥號貨櫃屬具之名稱為何？



A. 繫栓桿（Lashing Rods）
B. 繫栓板（Lashing Plate）
C. 繫栓套（Lashing Plugs或Lashing Hooks）
D. 繫栓本（Lashing Pots）

(A) 10. 惰性氣體由管路輸送至艙間，氣體之含氧量應在多少以下？
A. 百分之五
B. 百分之六
C. 百分之七
D. 百分之八

(C) 11. 下列何者屬於非吸濕性質之貨物？
A. 穀類
B. 種子
C. 儀器
D. 麵粉

(D) 12. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第8欄位係標示「包裝指示(Packing Instructions)」，若某危險貨物於該欄位中標示“P002”，試問此字母“P”代表何義？
A. 小型包裝容器
B. 中型散裝容器
C. 大型包裝容器
D. 一般包裝容器

(B) 13. 載重線標誌中甲板線(Deck line)之寬度，下列何者正確？
A. 15 mm
B. 25 mm
C. 35mm
D. 45 mm

(C) 14. 下列有關雜貨配載的敘述，相對而言，何者錯誤？

A. 一切危險貨物，應儘量遠離熱源、火源
B. 具有毒的危險貨物儘量遠離船員生活區
C. 配艙之重量應以二層艙配重2/3為原則
D. 易碎貨物儘量裝在其他貨物上方

(A) 15. 船在熱帶地方裝白米航向寒冷地方時，容易發生何種現象？
A. 船體出汗
B. 貨物出汗
C. 船體溫度上昇
D. 艙內空氣露點較低

(B) 16. 船在低溫地方裝罐頭航向熱帶地方時，容易發生何種現象？
A. 船體出汗
B. 貨物出汗
C. 由艙外導入空氣露點較低
D. 貨物的溫度較高

(D) 17. 船舶運送穀物，對於貨艙要求說明，何者有誤？
A. 貨艙應保持乾燥，無臭，無蟲，乾淨，無貨物殘留
B. 貨艙應有適當的污水槽設置
C. 貨艙應有防止穀物移動設備
D. 貨艙應有深度的刻畫標示

(B) 18. 當船舶航行於海中而產生何種運動現象時，由於兩舷吃水不一樣，因此作用於兩舷之水壓力亦非相同，致使船體產生一橫向之變形，該應力稱之為橫向變形應力(Racking Stress)？
A. 前後動(Surging)
B. 橫搖(Rolling)
C. 艏擺動(Yawing)
D. 左右動(Drifting)

(A) 19. 當空氣中之瓦斯濃度達到某濃度時，若引以火源便會產生爆炸，其最高濃度稱之為何？
A. 爆炸上限
B. 爆炸下限
C. 閃點
D. 著火點

(B) 20. 低硫份原油又稱為下列何者？
A. 酸性原油
B. 甜性原油
C. 鹼性原油
D. 中性原油

(A) 21. 散裝液化船裝載之液貨應符合該輪核准該船載運之產品清單，該產品清單登錄在下列何種文件中？
A. 適裝證書(CERTIFICATE OF FITNESS)或有毒液態物質(NLS)證書(NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES CERTIFICATE)
B. 液貨紀錄簿(CARGO RECORD BOOK)
C. 程序與佈置手冊(P&AManual)
D. 操作及設備手冊(Operations and Equipment Manual)

(B) 22. 木材船的在航行期間，如果船上無便利通道到重要工作區，應在甲板貨物的每一邊設置護繩或欄杆，問該護繩或欄杆的垂直間距不超過多少公厘（mm）？
A. 300

B. 330
C. 450
D. 600

(D) 23. 某木材船船寬B公尺，若航行時橫搖週期為T，問求定傾高度（GM）大約值的公式？(假設橫搖係數為0.8)
A. (0.44×B) ÷T

$$[(0.44 \times B) \div T]^2$$

B.
C. (0.8×B) ÷T

$$[(0.8 \times B) \div T]^2$$

D.

(A) 24. 穀類裝載完畢蓋艙時，應將積存於何處之穀類掃淨，以免損及迫緊墊(packing)，並使艙蓋水密良好？
A. 艙口圍緣邊及排水孔上
B. 艙口附近甲板
C. 艙口蓋上方
D. 人孔蓋上方

(C) 25. 船舶由淡水駛入海水時，會產生下列何種狀況？
A. 吃水增加，艏艉吃水差不變
B. 吃水增加，浮心前移，略有艉傾
C. 吃水減少，浮心前移，略有艉傾
D. 吃水減少，浮心後移，艉吃水差不變

(B) 26. 下列哪一種貨物較適合裝載於不規則的艏艉艙間？
A. 大型桶裝貨
B. 袋裝貨
C. 長鋼管
D. 大型重裝備

(A) 27. 某船長180公尺，前後水尺均為5.5公尺，然後45噸貨裝在舯後30公尺處，浮面中心在舯後1公尺，TPC為15噸，MTC為200噸-公尺，求最後水尺為：

A. F：5.50m，A：5.56m
B. F：5.60m，A：5.66m
C. F：5.70m，A：5.76m
D. F：6.50m，A：6.56m

(C) 28. 貨物由於包裝不一，使用墊材時所留空隙，以及船艙不規則等原因，造成減少艙間容積之實際裝載能力，這種空間損失，稱下列何者？
A. Stowage plan
B. Stowage factor
C. Broken stowage
D. Cargo space

(B) 29. 在碼頭裝載煤貨時，為何最先裝艙的煤貨不能快速地傾倒？
A. 避免損及艙底板
B. 避免煤塊破碎成為散煤後，易於自燃
C. 便於平艙
D. 避免船舶橫傾

(D) 30. 冷藏貨物裝載前必須先將冷藏庫予以預冷，下列有關預冷時間之最低限度，何者正確?
A. 在裝貨前6小時
B. 在裝貨前12小時
C. 在裝貨前18小時
D. 在裝貨前24小時

(A) 31. 貨物繫固手冊中，繫固設備之計算強度（CS）中採用之安全係數為多少？
A. 1.5
B. 2.5
C. 3.5
D. 4.5

(D) 32. 以下何者屬於忌潮濕之貨物？①米②棉花③茶葉④橡膠⑤化肥
A. ①②③④
B. ②③④⑤
C. ①③④⑤
D. ①②③⑤

(A) 33. 某件危險貨物的新包裝容器標記（Markings）中，150表示什麼？
Ⓤn 1A1/Y1.4/150/98/NL/VL824

A. 包裝容器能承受的壓力
B. 最大總重量
C. 最大淨重量
D. 最大容積

(C) 34. 散裝船載運煤貨時，貨艙的一氧化碳含量達到多少ppm，即應告知船東？
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60

(B) 35. 當貨物積載因素大於船舶貨艙容積係數時，該貨物稱之為？
A. 重量貨
B. 體積貨

C. 冷凍貨
D. 危險貨

(C) 36. 蘋果之運送，最佳艙內二氧化碳含量為多少？
A. 3% ~ 5%
B. 5% ~ 8%
C. 8% ~ 10%
D. 10% ~ 15%

(A) 37. 下列那一項不是貨艙艙間充分利用之注意要素？
A. 調整壓艙水
B. 利用填隙貨
C. 選裝適合之貨物
D. 裝貨工人之技術

(C) 38. 穀類卸載時，如有設備受損，應簽具下列何種資料，要求工頭或負責人簽認？
A. Checker damage report
B. Tally man damage report
C. Stevedore's damage report
D. Crew's damage report

(C) 39. 下列何者非翻立式艙蓋？
A. 拉索型艙蓋
B. 動鏈型艙蓋
C. 滑動型艙蓋
D. 軌鏈型艙蓋

(B) 40. 在油輪（Oil tanker）甲板上灑水，其目的為何？
A. 清除甲板上的殘油
B. 降低油溫以減少油氣揮發
C. 防止貨油因溫度升高而溢出
D. 降低油溫以驅除油氣